

Clase 20: Visualización - Parte 3

¿Cómo comunicar con gráficos?

Nicolás Sidicaro

Ciencia de Datos para Economía y Negocios | FCE-UBA

Clase 20 — 9 de junio de 2026

Apertura

De explorar a comunicar

En la clase 18 cerramos con una idea: **elegir un gráfico es un acto de análisis**. Las preguntas eran “¿qué quiero ver?” y “¿qué estoy dispuesto a que el gráfico oculte?”.

Esa era la mirada del **análisis exploratorio**: el gráfico es para vos, para entender los datos.

Hoy damos vuelta la pregunta:

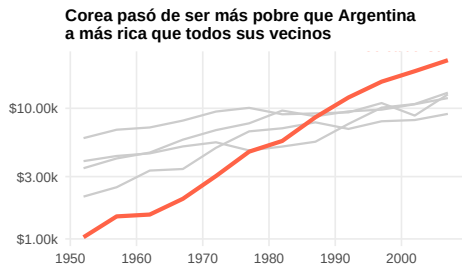
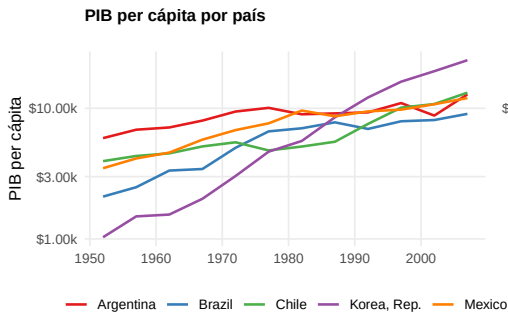
- Ya entendiste los datos. Ya sabés qué querés decir.
- Ahora el gráfico es para **otro**.
- Y ese otro mira tres segundos y se va.
El gráfico exploratorio busca el mensaje. El gráfico explicativo ya tiene el mensaje y lo dice fuerte.

Dos modos de graficar

Exploratorio (clases 18-19)	Explicativo (hoy)
La audiencia sos vos	La audiencia es otra persona
Mostrás todo	Mostrás una cosa
Muchos gráficos rápidos	Un gráfico pulido
“¿Qué hay acá?”	“Esto es lo que importa”
Default está bien	Cada decisión es deliberada
El gráfico es una herramienta	El gráfico es un argumento

La mayoría de los gráficos que vas a hacer en tu vida profesional —un informe, una nota, una presentación al directorio— son **explicativos**.

El destino: el mismo dato, dos gráficos



Mismos datos, misma geometría. El de la derecha **decide por vos qué mirar**. Hoy vemos cómo se llega ahí.

Cómo leemos un gráfico

La pregunta

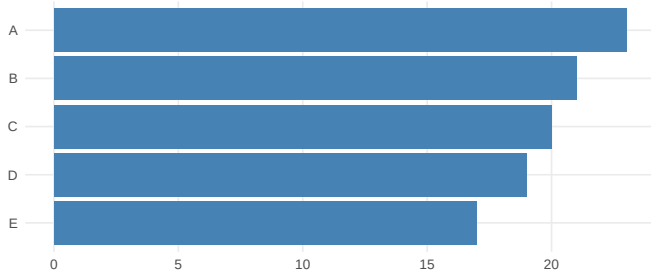
¿Por qué algunos gráficos se entienden en un segundo y otros nos cuesta leerlos?

La respuesta no es estética. Es **perceptual**: hay codificaciones visuales que el ojo decodifica con precisión y sin esfuerzo, y otras que no.

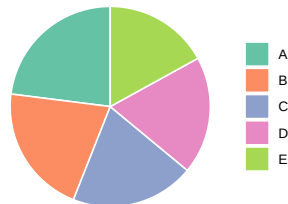
Conocer esa jerarquía es lo que separa un gráfico que comunica de uno que solo decora.

La jerarquía de la percepción

Barras: posición y longitud



Torta: ángulo y área



Probá ordenar A-B-C-D-E de mayor a menor en cada uno. En las barras es trivial. En la torta es casi imposible: no distinguís B de C de D.

Lo que esto implica en la práctica

Cleveland y McGill ordenaron las codificaciones según qué tan bien las leemos:

posición > longitud > ángulo > área > color / saturación

- Para **comparar valores con precisión**, usá posición y longitud (barras, puntos, líneas).
- El **ángulo y el área** se leen mal: por eso la torta, la dona y los bubbles fallan cuando los valores son parecidos.
- El **color** es lo último para codificar una cantidad. Pero —veremos— es lo primero para **dirigir la atención**.
- El **3D y los efectos** no agregan información: agregan ruido perceptual.
Regla: si querés que comparen, dales algo que se mida sobre un eje.

Atención preatentiva: el color salta solo

¿Cuántos '2' hay? (contalos)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5
5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

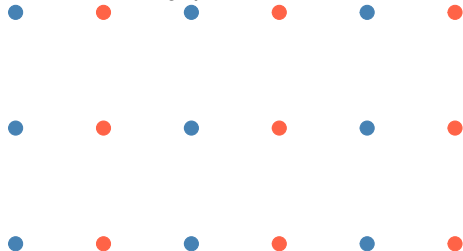
Ahora la respuesta es inmediata

5
5
5
5
5
5
5
5 5

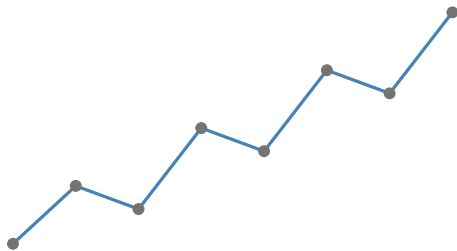
A la izquierda hacés una **búsqueda serial** (uno por uno). A la derecha, el color rojo se procesa **antes** de que prestes atención: es *preatentivo*. Editorializar es, en gran medida, usar esto a propósito.

Gestalt: agrupamos sin querer

Similitud: el color agrupa



Conexión: la línea arma una secuencia



El cerebro impone estructura: cosas del mismo **color** parecen un grupo; cosas **conectadas** por una línea parecen una trayectoria; cosas **encerradas** en un recuadro parecen una unidad.

Menos es más: claridad

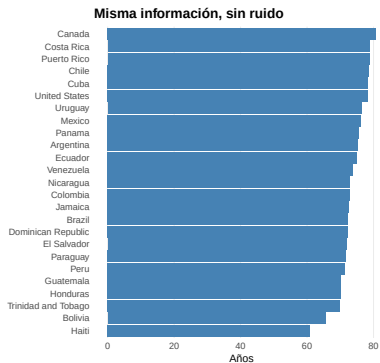
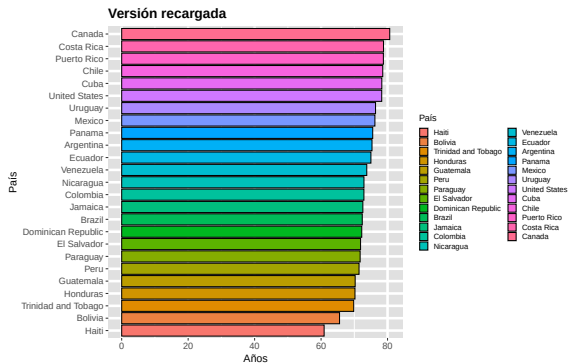
Data-ink ratio (Tufte)

Edward Tufte propuso una idea simple y radical:

$$\text{data-ink ratio} = \frac{\text{tinta que representa datos}}{\text{tinta total del gráfico}}$$

- Cada elemento que **no** representa un dato compite con los que sí.
- *Chartjunk*: grillas pesadas, fondos de color, bordes, sombras, 3D, leyendas redundantes, decoración.
- La consigna: **maximizá el data-ink**. Borrá hasta que borrar empiece a quitar información.
No es minimalismo por moda. Es que cada cosa de más le roba atención al mensaje.

El mismo gráfico, recargado y limpio



El fondo gris, los bordes negros, los colores y la leyenda (¡que repite lo que ya dice el eje!) no agregan **nada**. La derecha dice exactamente lo mismo y se lee mejor.

Qué borrar casi siempre

- Leyendas que repiten información ya presente en el eje o en una etiqueta.
 - Líneas de grilla densas o muy marcadas (dejá las mínimas, suaves).
 - Bordes del panel, fondos de color, sombras, degradés.
 - Decimales que nadie necesita (¿76,38 años o 76?).
 - Cualquier uso de 3D.
 - El color usado como adorno (si no codifica nada, es ruido).
- El default de ggplot2 ya es bastante limpio. El problema casi nunca es que falte; es que **sobra**.*

Editorializar: dirigir la mirada

La pregunta del editor

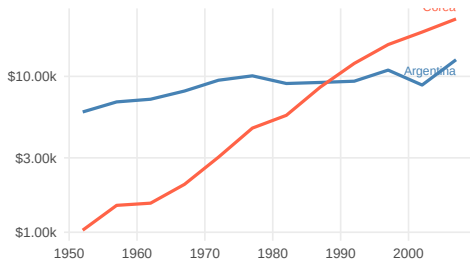
Cuando alguien abre tu gráfico, ¿a dónde va su ojo primero? ¿Y vos lo elegiste, o quedó librado al azar?

Editorializar es tomar esa decisión a propósito. Tres herramientas, en orden de potencia:

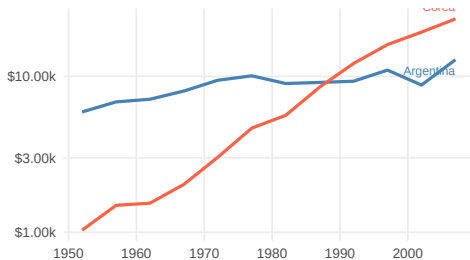
- 1 El **título** dice la conclusión.
- 2 El **color** marca al protagonista.
- 3 La **anotación** señala el punto exacto.

El título dice la conclusión

PIB per cápita: Argentina y Corea, 1952-2007



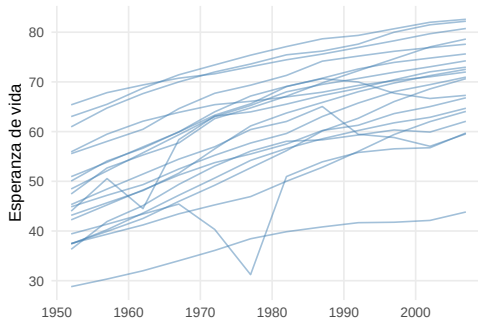
Corea partió más pobre que Argentina y terminó multiplicándola



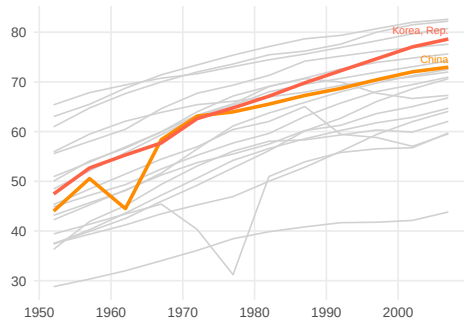
Mismo gráfico. El título de la izquierda **describe los ejes**; el de la derecha **dice qué pasó**. Un título que afirma una conclusión hace la mitad del trabajo de comunicación.

El color: gris para el contexto, color para el protagonista

20 países: todos compiten por la atención

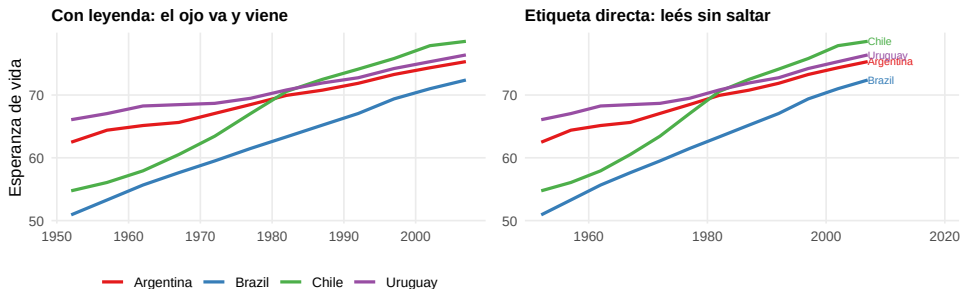


Gris para el resto, color para lo que importa



La derecha **no oculta** datos: el contexto sigue ahí, en gris. Pero ahora el ojo sabe a dónde ir.

Etiquetas directas en lugar de leyenda



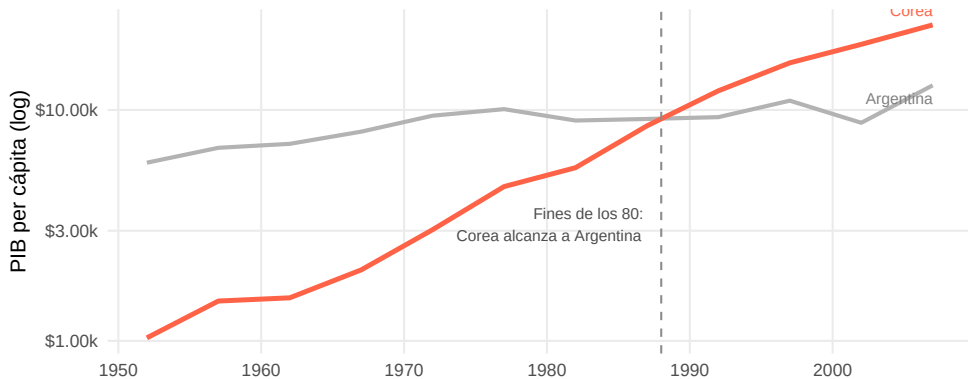
Con leyenda, el lector hace un viaje constante entre la línea y el cuadrado de colores para recordar cuál es cuál. La etiqueta al final de la línea elimina ese ida y vuelta.

Por lo general, intentamos que la leyenda esté lo más cerca del dato posible. A veces eso queda medio feo si la leyenda está al costado, hay un trade-off entre lo lindo y lo más útil.

Anotar: decir qué mirar y por qué importa

La anotación señala el momento clave

Una línea de referencia y una frase corta hacen el trabajo.



La anotación es la voz del autor dentro del gráfico. Hay que evitar abusar de este recurso, pero es muy útil. Una o dos por gráfico, sobre lo que de verdad importa.

Editorializar es construir jerarquía visual

Todo lo anterior es lo mismo: decidir **qué se ve primero, qué después, y qué se queda de fondo**.

- **Primer plano:** el dato protagonista (color saturado, etiqueta, anotación).
- **Segundo plano:** el contexto necesario para comparar (gris, fino).
- **Fondo:** ejes, grilla, referencias (suaves, casi invisibles).

*Si todo grita, nada se escucha. Editorializar es elegir qué se escucha. **Es lo mismo que si hacemos uso y abuso de las negritas en un texto, todo se pierde***

Contar una historia con datos

¿Qué es data storytelling (y qué no)?

No es ponerle un dibujito ni una metáfora forzada al gráfico.

Es **estructurar el material para que lleve a una conclusión**, igual que un argumento escrito:

- Tiene un punto (una afirmación, no un volcado de datos).
- Tiene un orden (qué muestro primero y por qué).
- Tiene un destinatario (alguien que necesita entender o decidir algo).

Un buen gráfico explicativo es una oración. Una buena presentación de datos es un párrafo.

La “Big Idea”: una sola oración

Antes de tocar ggplot, escribí en una línea qué querés que la persona recuerde:

- NO “Evolución del PIB per cápita de varios países, 1952-2007.”
- SÍ “Argentina pasó de valer la mitad que EE.UU. a un cuarto: se quedó atrás mientras otros convergían.”

Si no podés escribir esa oración, el problema no es el gráfico: todavía no sabés qué querés decir.

*La Big Idea termina siendo, casi siempre, el **título** del gráfico.*

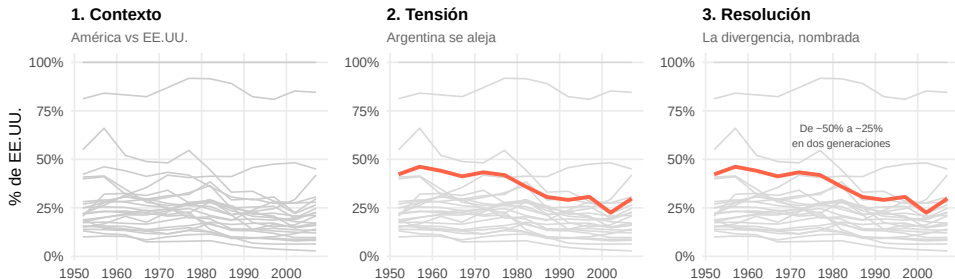
Estructura narrativa: contexto, tensión, resolución

Un argumento de datos es como un cuento:

- ❶ **Introducción:** el escenario, lo que el lector ya espera. (“Toda la región crecía”.)
- ❷ **Conflicto:** lo que rompe la expectativa, el conflicto. (“Pero un país se desvía”.)
- ❸ **Desenlace:** la conclusión, nombrada explícitamente. (“La brecha se duplicó”.)

No hace falta tres gráficos distintos. A veces es **un mismo gráfico construido en capas**.

Una secuencia cuenta más que una foto



El mismo dato, revelado en tres pasos: primero el todo, después el protagonista, después la conclusión escrita. En una presentación, esto son tres clicks, nos ayuda a ir llevando al interlocutor hacia donde queremos.

¿A quién le vas a hablar?

Antes de elegir el gráfico, pregúntate:

- **¿Quién es?** Un scatterplot complicado está bien para un colega, pero para una audiencia amplia no tanto.
- **¿Qué sabe ya?** No expliques lo obvio; no des por sabido lo que no es.
- **¿Qué tiene que hacer con esto?** ¿Decidir, aprobar, entender, alarmarse?
- **¿Cuánto tiempo te da?** Un informe se lee; una slide se mira tres segundos.
El mejor gráfico para un paper puede ser el peor para una nota de prensa. La audiencia define todo.

La ética de editorializar

La línea fina

Editorializar y mentir usan **las mismas herramientas**: elegir qué resaltar, qué eje, qué período, qué color.

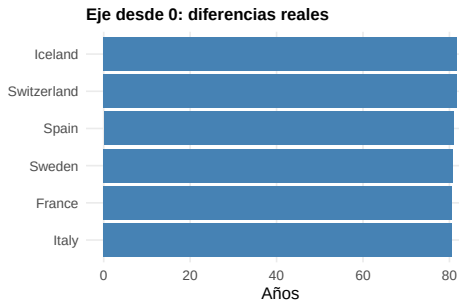
*La diferencia: editorializar **dirige la atención hacia algo verdadero**; manipular **distorsiona para que parezca otra cosa**.*

El poder de hacer que el lector vea lo que vos querés viene con la responsabilidad de que eso sea fiel al dato.

Al graficar...



La trampa clásica: el eje truncado

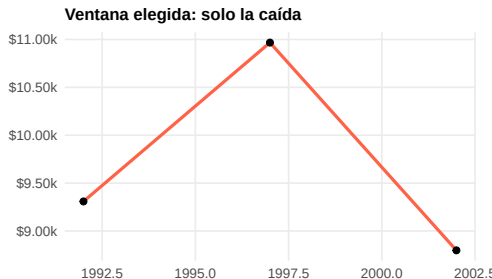


Son los mismos números. A la derecha, recortar el eje convierte diferencias de **meses** en barras que parecen el doble. En barras, el cero **no es opcional**. (En líneas recortar puede estar bien).

Esto es recurrente en medios

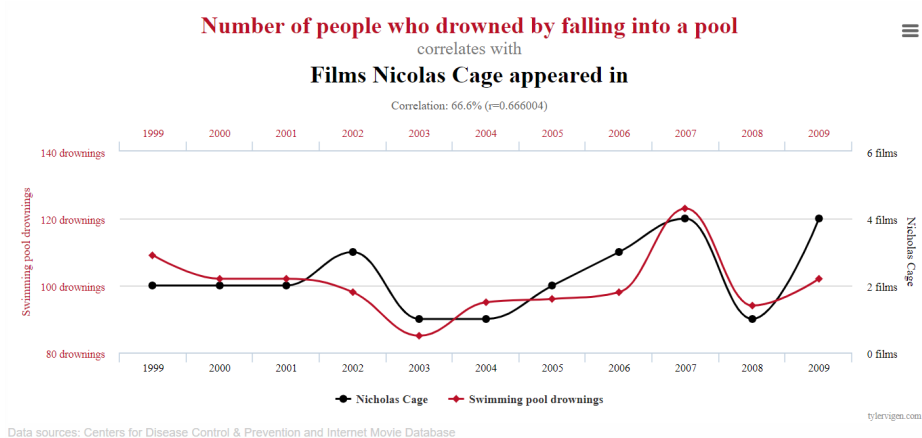


Otras formas de mentir sin mentir



- **Cherry-picking del período:** elegir el tramo que confirma tu historia (arriba).
- **Dual axis:** dos ejes Y distintos para fabricar una correlación que no existe.
- **Áreas y radios:** mapear una cantidad al radio de un círculo exagera (el ojo ve área).

Los dobles ejes no convienen



Editorializar con honestidad

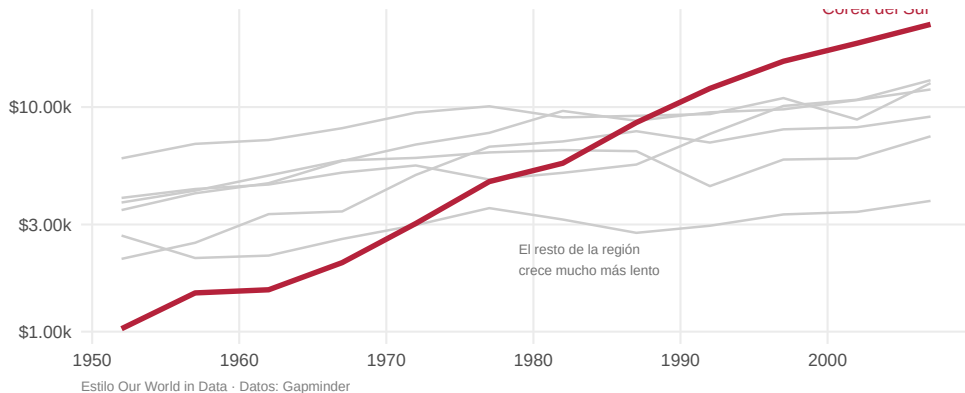
- Mostrá el contexto: gris, pero presente (no borres lo que contradice tu punto).
- Que el eje no engañe: cero en barras, escala declarada, período representativo.
- Que el título sea una conclusión **defendible**, no un titular tramposo.
- Citá la fuente. Siempre.
Si alguien viera todos los datos, ¿se sentiría engañado por tu recorte? Si la respuesta es sí, no es edición, es trampa.

El estilo Our World in Data

Anatomía de un gráfico de OWID

El crecimiento de Corea del Sur no tiene comparación en la región

PIB per cápita (PPA, escala logarítmica), 1952–2007



Título = la conclusión, en una oración. **Subtítulo** = qué variable, qué unidad, qué período. **Una serie en color** sobre el resto en gris. **Etiqueta directa**, sin leyenda. **Anotación** breve. **Fuente** abajo. Todo lo de hoy, en un solo gráfico.

Lo que copiamos de OWID

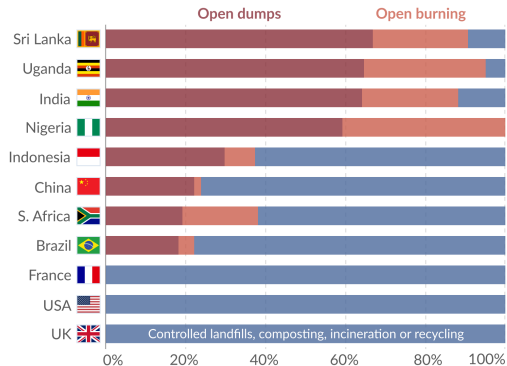
- **El título afirma algo**, no describe los ejes. (“La pobreza extrema cayó”, no “Pobreza por año”).
- **Subtítulo informativo**: unidad, definición y período viven ahí, no encima del eje.
- **Foco con color**: casi siempre gris + una o dos series destacadas.
- **Etiquetas directas** sobre las líneas; la leyenda es el último recurso.
- **Mínimo chartjunk**: grilla suave, sin bordes, sin fondos.
- **Fuente y nota** siempre visibles: la transparencia es parte del diseño.

Ejemplo 1 de OWID

Most collected waste in many low- and middle-income countries is stored in open dumps or is burned

Our World
in Data

Share of collected municipal waste, by mass, managed by different methods.



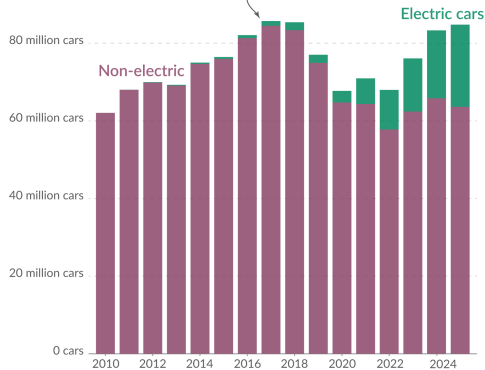
Data source: Anshassi and Townsend (2025)

CC BY

Ejemplo 2 de OWID

Global sales of **combustion engine cars** peaked in 2017

Our World
in Data



Note: Electric cars include fully battery-electric and plug-in hybrids.

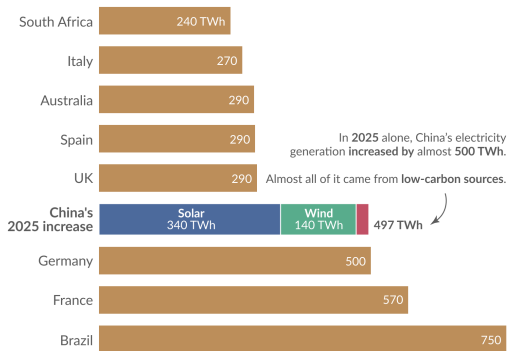
Data source: International Energy Agency, Global EV Outlook (2026)

CC BY

China added a Germany-sized electricity grid last year

Our World
in Data

The **change** in China's electricity generation from 2024 to 2025, compared to the **annual electricity generation** of other countries, in terawatt-hours (TWh).



Note: Hydropower, nuclear, and gas increased slightly in China; coal use fell.

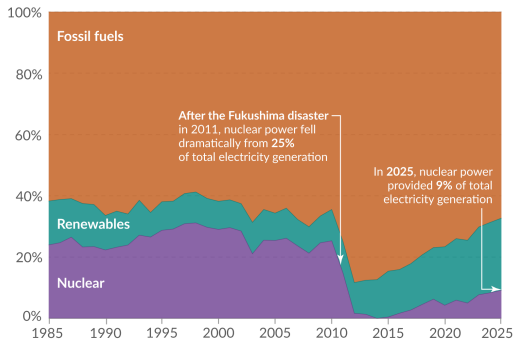
Data source: Ember (2026)

CC BY

After the Fukushima disaster, Japan closed its nuclear plants — some have now restarted



Share of electricity generation from fossil fuels, nuclear, and renewables.



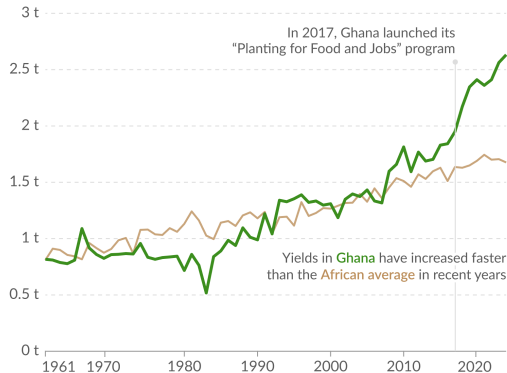
Data source: Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2025) CC BY

Ejemplo 5 de OWID

Cereal yields in Ghana have increased a lot over the past decade

Our World
in Data

Yields measured in tonnes per hectare. Cereals include wheat, rice, maize, barley, oats, rye, millet, sorghum, buckwheat, and mixed grains.



Data source: Food and Agriculture Organization of the United Nations

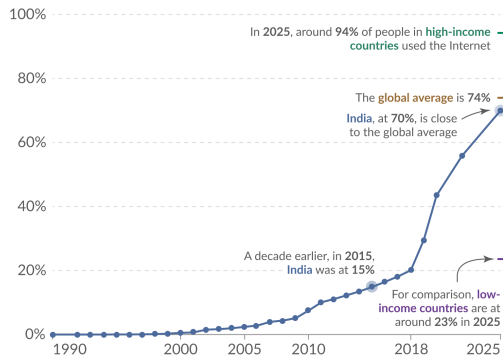
CC BY

Ejemplo 6 de OWID

Share of people using the Internet

Our World
in Data

Percentage of the population who accessed the Internet in the last three months, from any device.



Note: Figures include accessing the Internet from any device (computer, mobile phone, games console, or digital TV), from any location.

Data source: International Telecommunication Union via World Bank (2026)

CC BY